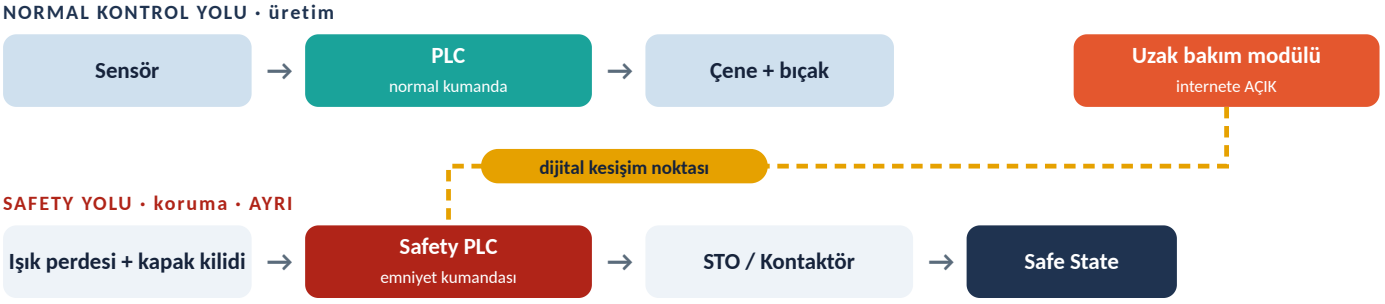
LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Beşir Can Barutçu | Grup | Tarih 23.10.2026

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Makine: KANTEC Gradius (robotik tepsi besleme). Tehlike: hızlı hareket eden endüstriyel robot kolu ve konveyörler. Operatör tepsi yüklerken veya sıkışmayı açarken eli/kolu robota ya da konveyör sıkışma noktasına girer: ezilme, çarpma, kesik.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF3 giriş/çıkış koruması: ışık perdesi kesilince (muting sadece tepsiler için) robot ve konveyörler durur, STO. Ek olarak SF1 E-stop, SF2 kapı kilidi, SF4 robot zone/hız limiti, SF5 reset (otomatik yeniden başlama yok).

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Alttaki ayrı SAFETY yolu: ışık perdesi + kapı kilidi + E-stop (giriş) → Safety PLC + robot safety kontrolcüsü (mantık) → STO / kontaktör (çıkış) → Safe State. Hat PLC'si, HMI, IPC, vision PC ve uzak servis erişimi bu sistemin parçası değildir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal (hat) PLC: üretimi yönetir (hız, tepsi sırası), tek kanallı, insanı korumak için tasarlanmamıştır. Safety PLC: sertifikalı (PL/SIL), iki kanallı, sürekli kendini test eder; hata görürse makineyi safe state'e alır, sadece emniyet işini yapar.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL, emniyet fonksiyonunun riske göre ne kadar güvenilir olması gerektiğini söyler. Gradius: S2 ciddi yaralanma, F2 operatör sık müdahale eder, P2 robot hızlı, kaçmak zor → PLr d (en kötü durumda e). Fonksiyon bozulursa sonuç doğrudan yaralanmadır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Robot ve tüm konveyörler durmuş, motor torku kesilmiş (STO), hücre kapısı duruşa kadar kilitli. Makine kendi kendine yeniden başlamaz; reset sadece hücre dışından, bilinçli olarak yapılır.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC programı ve konfigürasyonu (ışık perdesi muting süresi, tepki süresi, kapı kilidi gecikmesi) · robot safety kontrolcüsündeki güvenli zone ve hız limiti ayarları · sürücülerin STO parametreleri ve firmware'i · safety haberleşmesi (ör. PROFIsafe) · mühendislik yazılımı ve Safety PLC şifresi · hat PLC'sinden gelen reset/mod sinyalleri.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Şemadaki dijital kesişim noktasından: saldırgan KANTEC'in uzak servis erişimine (C6) veya servis laptop'u/USB'ye (C8) girer → IPC (Z2) → hat PLC'si (Z4) → Safety PLC (Z5). Burada ör. muting süresini 0,5 sn'den 8 sn'ye çıkarır veya robot güvenli zone'unu genişletir; HMI eski değeri gösterir. Işık perdesi kesilse de robot durmaz → operatörün eli robota ulaşır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.